

『금융경제학: 파이썬을 활용한 금융시장과 통화정책의 이해』 온라인 부록

저자: 박기영 (연세대 경제학부)

2026년 3월 19일

엡스타인-진(Epstein-Zin) 효용함수

- 상이한 개념인 위험기피도와 시제간 대체탄력도를 동일한 모수가 담당하면 어떤 문제가 있는지 알아보자.
- 위험기피도와 시제간 대체탄력도를 담당하는 모수가 따로 있는 엡스타인-진 효용함수에 대해 알아보자.
- 엡스타인-진 효용함수가 어떻게 주식 프리미엄 퍼즐을 설명하는지 알아보자.

1 위험기피도와 시제간 대체탄력도

6장의 논의에서부터 시작해 보자. 논의의 편의를 위해 두 가지 가정을 하였다: (1) 효용함수는 CRRA 효용함수이다, (2) 소비증가율($g_{t+1} \equiv \ln(c_{t+1}/c_t)$)과 조수익률의 로그함수($\ln R \simeq r$)는 정규분포를 따른다. 이 가정을 이용하면 $E(mR) = 1$ 을 다음과 같이 선형화할 수 있다.

$$E_t(r_{t+1}^i) + \frac{1}{2}\sigma_i^2 = -\ln \beta + \gamma E_t(g_{t+1}) - \frac{1}{2}\gamma^2 \sigma_g^2 + \gamma \text{Cov}_t(r_{t+1}^i, g_{t+1}) \quad (1)$$

식 (1)는 어떤 자산 i 에 대해서도 성립하는 식이므로 무위험자산의 경우에도 성립한다.

$$r_f = -\ln \beta + \gamma E_t(g_{t+1}) - \frac{1}{2}\gamma^2 \sigma_g^2 \quad (2)$$

우변의 두번째, 세번째 항에 있는 γ 모수에 대해 생각해 보자. 두번째 항에서는 소비증가율 $E_t(g_{t+1})$ 의 값이 클수록 r_f 가 높아지고, 그 효과는 γ 에 비례한다. 세번째 항에서는 소비증가율의 불확실성 σ_g^2 이 커질수록 r_f 가 낮아지고, 그 효과는 γ^2 에 비례한다. 먼저, 세번째 항에 있는 γ^2 는 위험기피 정도를 나타낸다는 것을 쉽게 이해할 수 있다. 미래의 소득이 불확실할수록 미래를 대비하기 위해 저축(또는 자산 매입)을 하게 되는데 그것이 수익률에 미치는 영향은 상대적 위험기피계수 γ 의 제곱에 비례한다.

반면 두번째 항의 γ 는 어떻게 해석해야 할까? 이는 시제간 대체(intertemporal substitution)의 개념과 관련되어 있다. 식 (2)에서 $E_t(g_{t+1})$ 이 증가했다고 하자. 이 경우 ‘평균적으로’ 내일 소비 재원이 증가하므로 소비 평탄화를 위해 내일의 재원을 오늘로 가져오려는 동기가 발생한다. 모수 γ 는 $E_t(g_{t+1})$ 이 변화할 때 오늘과 내일의 소비가 변하는 정도에 관여한다. 이는 불확실성에 대한 기피의 결과라기 보다는 시제간 대체의 개념으로 보는 것이 옳다.

일반적으로 시제간 대체는 오늘과 내일 사이 소비의 상대가격 변화가 있을 때 얼마만큼 오늘과 내일의 소비를 조정하는지를 뜻한다. 오늘과 내일 사이 소비의 상대가격은 이자율이므로 시제간 대체탄력도 EIS 는 다음과 같이 정의한다:

$$EIS \equiv \frac{d \ln(c_{t+1}/c_t)}{d \ln(p_{t+1}/p_t)} = \frac{d \ln(c_{t+1}/c_t)}{d \ln R_t} \quad (3)$$

위 식은 오늘과 내일 사이 소비의 상대가격이 이자율 $r(=R-1)$ 이 1% 변화할 때 오늘과 내일 소비의 비율이 몇 % 변하는지를 측정한다. 식 (2)의 $E_t(g_{t+1})$ 안에 (c_{t+1}/c_t) 가 있음을 이용해서 식 (2)를 위 탄력도 공식에 맞게 바꿔 쓰면 $1/\gamma$ 로 시제간 대체탄력도를 구할 수 있다.

$$EIS \equiv \frac{d \ln(c_{t+1}/c_t)}{d \ln(1+r_t)} = \frac{1}{\gamma} \quad (4)$$

이렇게 보면 식 (2)의 $E_t(g_{t+1})$ 앞에 붙어 있는 γ 는 위험기피도라기보다는 시제간 대체탄력도의 역수 $1/EIS = \gamma$ 로 봐야 한다. 즉 두번째 항은 $\frac{1}{EIS} E_t(g_{t+1})$ 로 해석하는 것이 옳다.

여기에서 문제가 발생한다. 위험기피와 시제간 대체는 엄연히 구별되는 개념인데 모수

γ 가 두 가지 개념에 모두 관여하기 때문이다. 예를 들어, 식 (1)에서 위험기피도가 한 단위 증가할 때 예비적 동기의 저축이 r_f 에 얼마만큼의 영향을 미치는지 궁금해 한다고 하자. 이 경우 세번째 항에서 γ 를 한 단위 증가시키는 것이지만, 동시에 두번째 항의 $\gamma = 1/EIS$ 도 변하게 된다. 이는 시제간 대체탄력도의 역수를 변화시키는 것과 마찬가지로 실제 효과는 위험기피와 시제간 대체의 효과가 섞여서 나오게 된다.

이 문제를 해결하는 방법 중 하나는 위험기피를 담당하는 모수와 시제간 대체탄력도를 담당하는 모수를 따로 두는 것이다. 아래에서 살펴볼 엡스타인-진 효용함수는 두 개념을 각각 다른 모수가 담당한다. 아래에서는 엡스타인-진 효용함수의 개념, 그리고 이 경우 확률적 할인인자(SDF)가 어떤 형태를 가지는지 살펴보고 어떻게 주식 프리미엄 퍼즐을 설명하고자 하는지 살펴보자.

2 엡스타인-진 효용함수

Epstein and Zin (1989, 1991)은 다음과 같은 형태의 재귀적(recursive) 함수 형태를 가지는 엡스타인-진 효용함수(이하 EZ 효용함수)를 제안한다:

$$\begin{aligned} U_t &= \left[(1 - \delta)c_t^{1-\frac{1}{\psi}} + \delta\mu_t(U_{t+1})^{1-\frac{1}{\psi}} \right]^{\frac{\psi}{\psi-1}} \\ &= \left[(1 - \delta)c_t^{1-\frac{1}{\psi}} + \delta E_t \left(U_{t+1}^{1-\gamma} \right)^{\frac{1-\frac{1}{\psi}}{1-\gamma}} \right]^{\frac{\psi}{\psi-1}} \end{aligned} \quad (5)$$

U_t 는 t 시점의 효용이며 δ 는 이번 기와 이번 기 이후 효용 사이 상대적 시선회율을 나타내는 모수이다. $\mu_t(U_{t+1}) \equiv E_t \left(U_{t+1}^{1-\gamma} \right)^{\frac{1}{1-\gamma}}$ 는 certainty equivalence operator이며 아래에서 설명한다. 식 (5)를 보면 이번 기의 효용 U_t 안에 다음 기의 효용 U_{t+1} 이 있다. U_{t+1} 안에는 식 (5)의 형태상 U_{t+2} 가 들어 있으며 이런 맥락에서 재귀적이라 한다. 달리 보면, 이는 이번 기의 효용 안에 미래의 효용 흐름 $U_{t+1}, U_{t+2}, \dots$ 이 들어있는 것과 마찬가지다. 2장에서 살펴본 기대효용 가설과 다른 점은 상태간 효용의 분리가능성(separability)이 없다는 것이다. 기대효용의 경우 각 상태에서 얻는 효용에 각 상태가 발생한 확률을 곱한 값을 더함으로써 계산할 수 있었다. s 는 상태를 나타내고 $\pi(s)$ 는 상태 s 의 확률이라 한다면 기대효용은 $E[u(s)] = \sum_s \pi(s)u(s)$ 로 구할 수 있었다. 하지만 엡스타인-진 함수와 같이 재귀적 형태는

그렇지 않다는 차이점이 있다.

2.1 시제간 대체탄력성

엡스타인-진 효용함수(이하 EZ 효용함수)에서 시제간 대체탄력성을 담당하는 모수를 알아보자. 식 (5)를 보면 불변 대체탄력성(Constanta Elasticity of Substitution, CES) 함수의 형태를 취하고 있다. 효용함수가 다음과 같이 형태로 주어진다

$$U(x) = [\alpha_1 x_1^\rho + \alpha_2 x_2^\rho]^{1/\rho}$$

x_1 과 x_2 사이 대체탄력도는 $1/(1-\rho)$ 로 주어진다. 위 식의 형태와 EZ 효용함수의 형태를 비교해 보면 오늘의 소비, 내일 이후의 소비에서 오는 효용 사이 대체탄력도는 모수 ψ 에 의해 주어진다는 것을 알 수 있다. 따라서 EZ 효용함수에서 시제간 대체탄력도는 ψ 가 담당한다.

2.2 위험기피

이 효용함수에서 어떤 변수가 위험회피 계수의 역할을 하는지 certainty equivalence operator $\mu_t(U_{t+1})$ 를 통해 살펴보자. 만약 U_{t+1} 이 상수라면 $U_{t+1} = U$ 이며 다음이 성립한다:

$$\mu_t(U_{t+1}) = E_t(U^{1-\gamma})^{\frac{1}{1-\gamma}} = U \quad (6)$$

를 얻는다. U 에 평균이 0인 확률적 요소 ϵ_{t+1} 를 더하는 경우를 생각해보자. 위험기피적일 수록 $U_{t+1} = U$ 와 $U_{t+1} = U + \epsilon_{t+1}$ 중에 어느 것을 더 선호할까? 다음 부등식이 성립하는 것을 보일 수 있다. 먼저 $0 < \gamma < 1$ 인 경우를 살펴보자. Jensen의 부등식에 따라 함수 $f(x) = x^{1-\gamma}$ 가 오목(concave)할 경우 $E[f(x)] \leq f[E(x)]$ 가 성립한다.

$$\mu_t(U_{t+1})^{1-\gamma} = E_t[(U + \epsilon_{t+1})^{1-\gamma}] \leq [E_t(U + \epsilon_{t+1})]^{1-\gamma} = U^{1-\gamma} = \mu_t(U)^{1-\gamma}$$

양변에 $\frac{1}{1-\gamma}$ 승을 취하면 $\mu_t(U_{t+1}) \leq \mu_t(U)$ 가 성립한다. $\gamma > 1$ 일 경우 함수 $f(x) = x^{1-\gamma}$ 가 볼록(convex)하므로 경우 부등호 방향이 반대가 된다:

$$\mu_t(U_{t+1})^{1-\gamma} = E_t[(U + \epsilon_{t+1})^{1-\gamma}] \geq [E_t(U + \epsilon_{t+1})]^{1-\gamma} = U^{1-\gamma} = \mu_t(U)^{1-\gamma}$$

양변에 $\frac{1}{1-\gamma}$ 승을 취할 때 $1-\gamma$ 가 음수이므로 다시 부등호 방향이 바뀐다. 따라서 위 경우와 동일하게 $\mu_t(U_{t+1}) \leq \mu_t(U)$ 가 성립한다.

이렇게 보면 $\mu_t(U_{t+1}) = [E_t(U_{t+1}^{1-\gamma})]^{\frac{1}{1-\gamma}}$ 는 미래 효용의 확실성 증가(certainty equivalence) 또는 불확실한 미래 효용에 대한 위험 조정이다. 그리고 불확실할수록 $\mu_t(U_{t+1})$ 의 값을 감소시키는 역할을 하는 모수는 γ 이므로 EZ 함수에서 위험기피도 역할을 하는 모수는 γ 가 된다.

2.3 $\gamma = \frac{1}{\psi}$ 인 경우

위의 논의에서 $\gamma = 1/EIS$ 관계를 통해 CRRA 효용함수의 γ 모수가 위험기피, 시제간 대체탄력 두 가지 개념을 모두 담당하는 것이 문제인 것을 살펴보았다. EZ 효용함수에서 위험기피도는 γ 로, 시제간 대체탄력도는 ψ 인데 $\gamma = 1/\psi$ 인 경우 EZ 효용함수가 어떻게 표현되는지 알아보자.

식 (5)는 다음과 같이 쓸 수 있다:

$$U_t = \left[(1-\delta)c_t^{\theta(1-\gamma)} + \delta \left(E_t U_{t+1}^{1-\gamma} \right)^{\theta} \right]^{\frac{\theta}{1-\gamma}}, \quad \text{where } \theta = \frac{1-1/\psi}{1-\gamma}$$

$\gamma = \frac{1}{\psi}$ 인 경우 $\theta = 1$ 을 의미하므로 이를 이용하면 다음이 성립한다:

$$\begin{aligned} U_t &= \left[(1-\delta)c_t^{(1-\gamma)} + \delta \left(E_t U_{t+1}^{1-\gamma} \right) \right]^{\frac{1}{1-\gamma}} \\ &= \left[(1-\delta)c_t^{(1-\gamma)} + \delta(1-\delta)E_t c_{t+1}^{1-\gamma} + \delta^2 \left(E_t U_{t+2}^{1-\gamma} \right) \right]^{\frac{1}{1-\gamma}} \\ &= \underbrace{\left[(1-\delta) \left(c_t^{(1-\gamma)} + \delta E_t c_{t+1}^{1-\gamma} + \delta^2 E_t c_{t+2}^{1-\gamma} + \dots \right) \right]}_{\equiv V_t}^{\frac{1}{1-\gamma}} \end{aligned}$$

양변에 $(1-\gamma)$ 승을 적용하고 이번 기부터 미래까지 모든 효용을 합친 value function을 V_t 로 정의하면 다음과 같이 표현할 수 있다.

$$V_t = \frac{1}{1-\delta} U_t^{1-\gamma} = E_t \sum_{j=0}^{\infty} \delta^j c_{t+j}^{1-\gamma}$$

$c^{1-\gamma}$ 는 $c^{1-\gamma}/(1-\gamma)$ 의 단조변환이므로 위 식은 매 기의 효용함수가 CRRA 효용함수 형태

임을 보여준다. 즉 EZ 효용함수에 $\gamma = \frac{1}{\psi}$ 를 적용하면 EZ 효용함수는 CRRA 효용함수와 같게 된다.

3 EZ 효용함수와 주식 프리미엄 퍼즐

3.1 SDF와 EULER EQUATION의 도출

먼저 EZ 효용함수의 경우 SDF가 어떻게 도출되는지, 그리고 Euler equation이 어떤 형태를 가지는지 도출한다. 이 결과를 CRRA 효용함수의 경우와 비교함으로써 EZ 효용함수가 주식 프리미엄 퍼즐을 어떻게 (부분적으로) 해결할 수 있는지 살펴볼 수 있다.

3.1.1 방법 1

소비자는 가격 p_t 에 한 단위당 보수 x_{t+1} 을 지급하는 자산 ξ 만큼을 구매하는 것을 고려한다. 현재 소비는 ξp_t 만큼 감소하고 내일 소비는 ξx_{t+1} 만큼 증가할 것이다. 효용은 자산을 구매함으로써 오늘의 효용이 감소하는 크기와 내일의 효용이 증가하는 크기가 같아지는 점에서 극대화된다:

$$\left. \frac{\partial}{\partial \xi} \right|_{\xi=0} U_t(c_t - \xi p_t, c_{t+1} + \xi x_{t+1}) = 0$$

이는 다음 조건을 의미한다:

$$\frac{\partial U_t}{\partial c_t} p_t = \frac{\partial U_t}{\partial c_{t+1}} x_{t+1}$$

위 식 좌변의 $\partial U_t / \partial c_t$ 을 식 (5)을 c_t 로 편미분하면 다음을 얻을 수 있다:

$$\frac{\partial U_t}{\partial c_t} = (1 - \delta) U_t^{1/\psi} c_t^{-1/\psi}$$

우변에 대해서는 chain rule을 이용해서 달리 표현할 수 있다:

$$\begin{aligned} \frac{\partial U_t}{\partial c_{t+1}} &= \frac{\partial U_t}{\partial \mu_t} \frac{\partial \mu_t}{\partial E_t(U_{t+1}^{1-\gamma})} \frac{\partial E_t(U_{t+1}^{1-\gamma})}{\partial U_{t+1}} \frac{\partial U_{t+1}}{\partial c_{t+1}} \\ &= \frac{1}{1 - 1/\psi} U_t^{1/\psi} (1 - 1/\psi) \mu_t^{-1/\psi} \cdot \frac{1}{1 - \gamma} \mu_t^\gamma \cdot E_t[(1 - \gamma) U_{t+1}^{-\gamma}] \cdot (1 - \delta) U_{t+1}^{1/\psi} c_{t+1}^{-1/\psi} \\ &= U_t^{1/\psi} \mu_t^{-1/\psi} E_t[U_{t+1}^{-\gamma}] (1 - \delta) U_{t+1}^{1/\psi} c_{t+1}^{-1/\psi} \end{aligned}$$

따라서 최적 소비 조건을 다음과 같이 표현할 수 있다:

$$(1 - \delta)U_t^{1/\psi} c_t^{-1/\psi} p_t = U_t^{1/\psi} \mu_t^{-1/\psi} E_t[U_{t+1}^{-\gamma} x_{t+1}] (1 - \delta)U_{t+1}^{1/\psi} c_{t+1}^{-1/\psi}$$

우리의 관심사는 SDF와 Euler equation이므로 이 식을 의도적으로 $p = E(mx)$ 형태로 정리하면 아래와 같다:

$$p_t = E_t \left[\delta \left(\frac{c_{t+1}}{c_t} \right)^{-1/\psi} \left(\frac{U_{t+1}}{\mu_t} \right)^{1/\psi - \gamma} x_{t+1} \right]$$

$p = E(mx)$ 로부터 확률적 할인인자(stochastic discount factor)를 구할 수 있다:

$$m_{t+1} = \delta \left(\frac{c_{t+1}}{c_t} \right)^{-1/\psi} \left(\frac{U_{t+1}}{\mu_t} \right)^{1/\psi - \gamma} \quad (7)$$

$\gamma = 1/\psi$ 일 경우 위 식은 CRRA 효용함수의 형태로 돌아간다는 것을 알 수 있다. 마지막 항을 보면, 확실성 등가 μ_t 대비 U_{t+1} 이 값이 SDF에 영향을 미치며 가격 결정(pricing)에도 영향을 미치게 된다. EZ 효용함수의 경우 가격 결정에 한계효용뿐만 아니라 효용 수준 자체도 영향을 미칠 수 있다.

3.1.2 방법 2

이번에는 직접적으로 EZ 효용함수인 경우 평생에 걸친 소비-투자 최적 조건을 구해보자. 목적함수와 제약조건은 아래와 같다:

$$U_t(W_t) = \max_{c_t, \{x_j\}} \left\{ (1 - \delta)c_t^{1-1/\psi} + \delta [E_t(U_{t+1}(W_{t+1}))^{1-\gamma}]^{\frac{1-1/\psi}{1-\gamma}} \right\}^{1-1/\psi}$$

제약조건:

$$W_{t+1} = (W_t - c_t)R_{t+1}^W$$

$$R_{t+1}^W = \sum_j x_j R_{j,t+1} \quad \text{그리고} \quad \sum_j x_j = 1$$

c_t 에 대한 1차 필요조건은 다음과 같이 구해진다:

$$[c_t]: (1 - \delta)c_t^{-1/\psi} = U_t^{-1/\psi} U'_{W,t}$$

포락선 정리(envelope theorem)을 이용해서 다음 조건을 구할 수 있다:

$$U_t^{-1/\psi} U'_{W,t} = \delta \mu_t^{-1/\psi} E_t U_{t+1}^{-\gamma} U'_{W,t+1} R_{t+1}^W$$

c_t 에 대한 FOC와 포락선 조건을 결합하면 부의 수익률에 대한 다음 오일러 방정식을 얻는다:

$$1 = E_t \left[\delta \left(\frac{c_{t+1}}{c_t} \right)^{-1/\psi} \left(\frac{U_{t+1}}{\mu_t} \right)^{1/\psi - \gamma} R_{i,t+1} \right]$$

이 경우 SDF가 식 (7)와 일치한다.

3.2 시장 수익률으로 표현된 SDF

위에서 방법 1과 2로 구한 SDF는 이론적으로 $p = E(mx)$ 을 이용해서 가격 결정에 이용할 수 있지만, 현실에서는 관찰가능하지 않은 U_{t+1}/μ_t 항 때문에 적용을 할 수 없다. 여기에서는 식 (7)를 관찰가능한 변수로 표현하고자 한다. 아래에서 U_{t+1} 와 μ_t 를 각각 관찰가능한 변수로 표현한다.

먼저 U_{t+1} 의 경우를 살펴보자. EZ 효용함수는 선형 동차(linearly homogeneous)이므로 다음이 성립한다¹:

$$U_t = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{\partial U_t}{\partial c_{t+j}} c_{t+j} = E_t \sum_{j=0}^{\infty} \frac{\partial U_t}{\partial c_{t+j}} c_{t+j} \quad (8)$$

식 (8)의 첫번째 등호는 선형 동차의 성질에 따라 성립하며, 두번째 등호는 선형 동차인 경우 첫번째 등호가 항상 성립해야 하므로 E_t 를 적용해도 결과가 달라지지 않는 것을 이용했다.

효용함수 U_t 가 주어질 경우 SDF $m_{t,t+j}$ 는 다음과 같이 정의된다:

$$m_{t,t+j} = \frac{\partial U_t / \partial c_{t+j}}{\partial U_t / \partial c_t}$$

¹식 (5)을 눈을 크게 뜨고 집중해서 살펴보면 선형 동차 함수라는 사실을 짐작할 수 있는데, 엄밀한 증명은 Epstein and Zin (1989)를 참고하시오.

식 (8)의 양변을 $\partial U_t / \partial c_t$ 로 나눠주고 위의 $m_{t,t+j}$ 표현을 이용하면 다음을 유도할 수 있다:

$$\frac{U_t}{\partial U_t / \partial c_t} = E_t \sum_{j=0}^{\infty} m_{t,t+j} c_{t+j} = W_t$$

두번째 등호는 다음과 같이 이해할 수 있다. 먼저 주식 가격이 어떻게 정해지는지 생각해 보자. 주식 가격은 해당 주식을 계속 보유하고 있을 때 주어지는 배당금의 현재가치 합으로 정해진다. 정확하게 이 원리를 부(wealth)를 정의할 때 사용할 수 있다. 부를 가지고 있으면 그 부로부터 매기의 소비 흐름이 발생한다. $p = E(mx)$ 관계를 이용하면 $t + j$ 기에 c_{t+j} 만큼을 주는 소비 흐름의 가치는 $E_t m_{t,t+j} c_{t+j}$ 이므로 매 기의 가치를 모두 더하면 그것이 바로 부 W_t 가 된다.

위 식을 아래와 같이 다시 쓰고 U_t 와 μ_t 로 표현하고자 한다.

$$\begin{aligned} W_t &= \frac{U_t}{\partial U_t / \partial c_t} = \frac{U_t}{(1 - \delta) U_t^{1/\psi} c_t^{-1/\psi}} \\ &= \frac{1}{1 - \delta} U_t^{1-1/\psi} c_t^{1/\psi} \end{aligned}$$

U_t 로 다시 쓰면:

$$U_t = [(1 - \delta) W_t c_t^{-1/\psi}]^{\frac{\psi}{\psi-1}}$$

확실성 등가 μ_t 로 EZ 효용함수를 다시 쓰면:

$$\begin{aligned} \mu_t &= \left(\frac{1}{\delta} \right)^{\frac{\psi}{\psi-1}} \left[U_t^{1-1/\psi} - (1 - \delta) c_t^{1-1/\psi} \right]^{\frac{\psi}{\psi-1}} \\ &= \left(\frac{1}{\delta} \right)^{\frac{\psi}{\psi-1}} \left[(1 - \delta) W_t c_t^{-1/\psi} - (1 - \delta) c_t^{1-1/\psi} \right]^{\frac{\psi}{\psi-1}} \end{aligned}$$

이제 식 (7)의 m_{t+1} 에서 μ_t 와 U_{t+1} 을 위 식으로 대체할 준비가 되었다:

$$\begin{aligned}
 m_{t+1} &= \delta \left(\frac{c_{t+1}}{c_t} \right)^{-1/\psi} \left(\frac{U_{t+1}}{\mu_t} \right)^{1/\psi-\gamma} \\
 &= \delta \left(\frac{c_{t+1}}{c_t} \right)^{-1/\psi} \left[\frac{[(1-\delta)W_{t+1}c_{t+1}^{-1/\psi}]^{\frac{\psi}{\psi-1}}}{\left(\frac{1}{\delta}\right)^{\frac{\psi}{\psi-1}} [(1-\delta)W_t c_t^{-1/\psi} - (1-\delta)c_t^{1-1/\psi}]^{\frac{\psi}{\psi-1}}} \right]^{1/\psi-\gamma} \\
 &= \delta^{1+\frac{1}{\psi-1}(1/\psi-\gamma)} \left(\frac{c_{t+1}}{c_t} \right)^{-1/\psi} \left(\frac{W_{t+1}}{W_t - c_t} \right)^{\frac{1}{\psi-1}(1/\psi-\gamma)} \left(\frac{c_{t+1}}{c_t} \right)^{-\frac{1}{\psi} \cdot \frac{1}{\psi-1}(1/\psi-\gamma)} \\
 &= \delta^\theta \left(\frac{c_{t+1}}{c_t} \right)^{-\theta/\psi} (R_{t+1}^W)^{-\theta(1-\gamma)}
 \end{aligned}$$

즉 EZ 효용함수의 SDF를 관찰가능한 변수로 표현하면 다음과 같다:

$$\begin{aligned}
 m_{t+1} &= \delta^\theta \left(\frac{c_{t+1}}{c_t} \right)^{-\theta/\psi} (R_{t+1}^W)^{-\theta(1-\gamma)} \\
 &= \left[\delta \left(\frac{c_{t+1}}{c_t} \right)^{-1/\psi} \right]^\theta \left(\frac{1}{R_{t+1}^W} \right)^{1-\theta}
 \end{aligned} \tag{9}$$

$\gamma = 1/\psi$ 가 성립해서 $\theta = 1$ 인 경우 식 (9)은 다음과 같이 CRRA 효용함수의 경우로 환원된다:

$$m_{t+1} = \delta \left(\frac{c_{t+1}}{c_t} \right)^{-\gamma}$$

3.3 주식 프리미엄 퍼즐 재논의

먼저 HJ 바운드의 관점에서 EZ 효용함수가 어떻게 주식 프리미엄 퍼즐을 설명하는데 도움이 되는지 직관적인 설명으로 살펴보자. 주식 프리미엄 퍼즐을 설명하기 위해서는 $E(m) = 1/R^f$ 은 1보다 약간 작은 숫자, 그리고 $\sigma(m)$ 의 경우 높아야 한다.² 식 (9)를 CRRA 효용함수의 SDF와 비교하자면 $(1/R_{t+1}^W)^{1-\theta}$ 항이 추가되어 있다. 부의 수익률 R_{t+1}^W 은 1보다 아주 크지 않으므로 $(1/R_{t+1}^W)$ 의 값도 1에 가깝다. 따라서 $(1/R_{t+1}^W)^{1-\theta}$ 항이 추가적으로 곱해져 있더라도 $E(m)$ 의 값은 큰 변화가 없게 된다. 반면 $(1/R_{t+1}^W)^{1-\theta}$ 항이 곱해짐으로써 $\sigma(m)$ 을 계산할 때 공분산 항이 추가됨으로써 $\sigma(m)$ 의 값을 높일 여지가 생긴다.

이번에는 오일러 방정식을 선형화해서 어떤 변화가 생기는지 살펴보자. 이제 오일러

²다음 폴더에 있는 HJ 바운드에 대한 부록을 참고하시오: https://github.com/FinancialEconomicsPython/resources/tree/main/appendix_online

방정식은 다음과 같다:

$$E_t \left[\delta^\theta \left(\frac{c_{t+1}}{c_t} \right)^{-\theta/\psi} \left(\frac{1}{R_{t+1}^W} \right)^{1-\theta} R_{i,t+1} \right] = 1 \quad (10)$$

이를 로그 선형화하면 다음과 같다:

$$\begin{aligned} E_t(r_{i,t+1}) + \frac{1}{2}\sigma_i^2 &= \theta \ln \delta + \frac{\theta}{\psi} E_t(\Delta c_{t+1}) - \frac{1}{2} \frac{\theta}{\psi} \left(\frac{\theta}{\psi} \right) \sigma_c^2 + \frac{\theta}{\psi} \sigma_{c,i} \\ &\quad + (1-\theta) E_t(r_{t+1}^W) - \frac{1}{2} (1-\theta) \sigma_W^2 + (1-\theta) \sigma_{W,i} \\ &\quad - \theta(1-\theta) \sigma_{c,W} \end{aligned}$$

주식 프리미엄은 다음과 같이 주어진다:

$$E_t(r_{M,t+1}) - r_{f,t+1} + \frac{1}{2}(\sigma_M^2 - \sigma_f^2) = \frac{\theta}{\psi} \sigma_{c,M} + (1-\theta) \sigma_{W,M} \quad (11)$$

CRRA 효용함수의 경우 소비증가율과 시장 수익률의 공분산 $\sigma_{c,M}$ 만 있었는데 EZ 효용함수의 경우 부의 수익률과 시장 수익률의 공분산 $\sigma_{W,M}$ 이 추가된 것을 볼 수 있다. 이 새로운 항은 $\theta = 1$ 인 경우 없어지는 것을 쉽게 볼 수 있다. 달리 보면 우변은 $\frac{1}{\psi} \sigma_{c,M}$ 와 $\sigma_{W,M}$ 의 볼록 결합(convex combination)으로 해석할 수 있다. 그리고 CRRA 효용함수의 경우와 달리 위험기피도와 시제간 대체탄력도를 담당하는 모수가 따로 존재하므로 CRRA 효용함수의 경우와 같이 위험기피도를 변화시킬 때 시제간 대체탄력도도 따라 변화하는 경우는 생기지 않는다.